

BAB VI

Pengenalan Flex Box

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu untuk mengenali komponen flexbox
2. Mahasiswa mampu untuk mengerti kegunaan komponen flexbox
3. Mahasiswa mampu melakukan implementasi flexbox berdasarkan studi case

A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI

Flexbox merupakan sebuah metode yang ada di CSS3 yang digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap suatu elemen pada halaman website.

Flexbox memiliki kemampuan untuk membuat ruang di dalam sebuah wadah (container) menjadi selaras dan tertata meskipun tidak mengetahui ukuran sebelumnya. Ide flexbox sendiri lahir dari kemampuan dalam hal fleksibilitas untuk mengubah ukuran lebar maupun tinggi dalam suatu container.

Untuk saat ini browser yang support terhadap penggunaan flexbox sendiri diantaranya:

Property					
Basic support (single-line flexbox)	29.0 21.0 -webkit-	11.0	22.0 18.0 -moz-	6.1 -webkit-	12.1 -webkit-
Multi-line flexbox	29.0 21.0 -webkit-	11.0	28.0	6.1 -webkit-	17.0 15.0 -webkit- 12.1

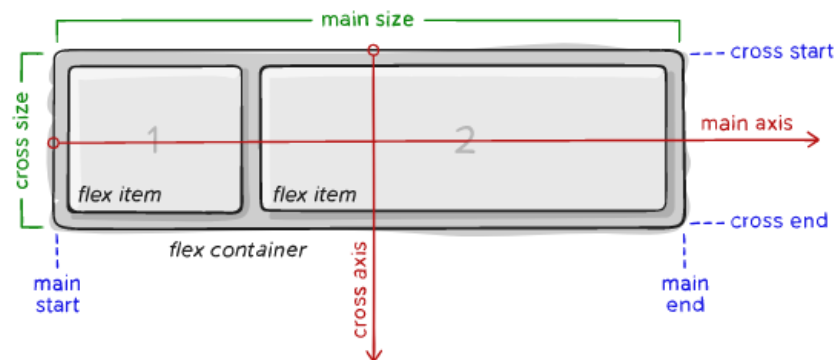
Sumber : https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp

Flexbox sendiri memiliki flex container yang dimana di dalamnya berisi beberapa item flex. Hubungan pada flexbox ini adalah seperti parent dan child yang mana setiap item flex yang ada di dalam sebuah container merupakan anak dari kontainer tersebut.

Flexbox memiliki koordinat sendiri diantaranya:

- Main Axis: garis horizontal dari arah kiri ke kanan
- Cross Axis: garis horizontal dari atas ke bawah

Flex item yang berdiri pada sebuah garis disebut flex line yang mana posisinya bisa berubah jadi vertikal maupun horizontal, posisi flex line bergantung pada penentuan properti dari flex-direction. Secara default item yang dibuat akan berada sepanjang garis flex line mulai dari main-start ke main-finish ataupun dari cross-start ke cross-finish.



Properti pada flebox



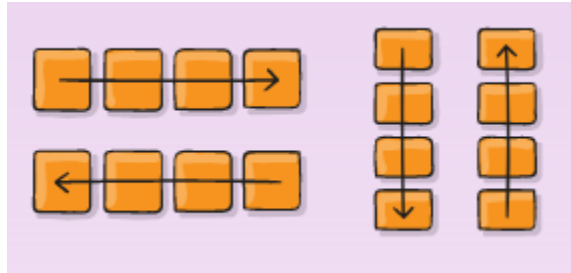
1) Properti parent (container)

a) Display

Mendefinisikan flex container apakah displaynya inline atukah block atukah dalam bentuk flex.

```
.container {
  display: flex; /* or inline-flex */
}
```

b) Flex Direction

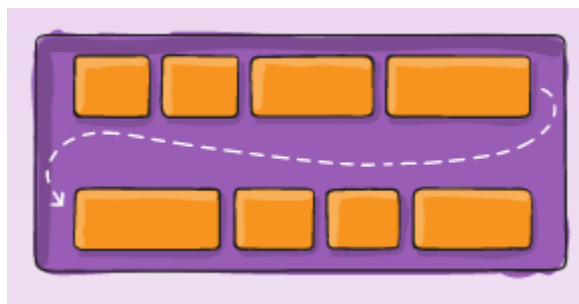


Flex-direction digunakan untuk mendefinisikan main-axis pada sebuah container. Pikirkan item fleksibel sebagai yang terutama diletakkan di baris horizontal atau kolom vertikal.



- row (default): kiri ke kanan di ltr; kanan ke kiri di rtl
- row-reverse: kanan ke kiri di ltr; kiri ke kanan di rtl
- column: sama dengan row tetapi dari atas ke bawah
- column-reverse: sama seperti baris-terbalik tetapi dari bawah ke atas

c) Flex-Wrap



Secara default item pada container akan berusaha untuk berada dalam satu garis meskipun ukurannya menjadi mengecil. Flex-wrap digunakan untuk menentukan apakah item pada suatu container akan bergeser ke bawah apabila ukuran item di dalam suatu kontainer tersebut sudah tidak cukup.

```
.container {  
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

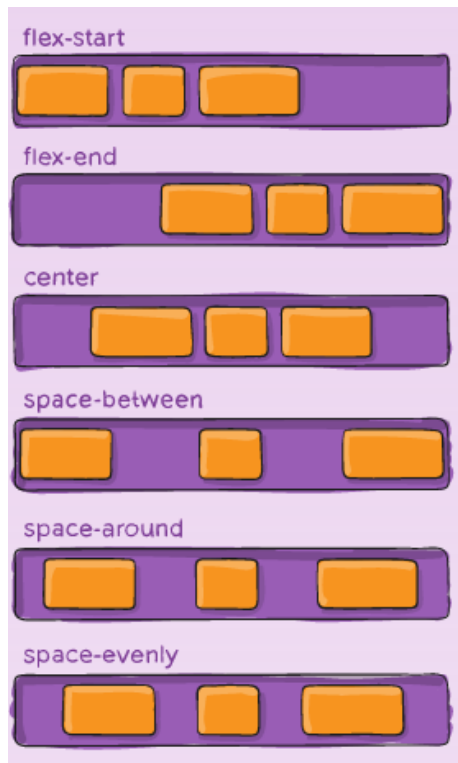
- nowrap (default): semua item fleksibel akan berada di satu baris
- wrap: item fleksibel akan membungkus beberapa baris, dari atas ke bawah.
- wrap-reverse: item fleksibel akan membungkus beberapa baris dari bawah ke atas.

d) Flex Flow

Flex-flow merupakan gabungan antara flex-direction serta flex-wrap properti yang mana ini didefinisikan menjadi satu.

```
.container {  
  flex-flow: column wrap;  
}
```

e) Jusitfy-content

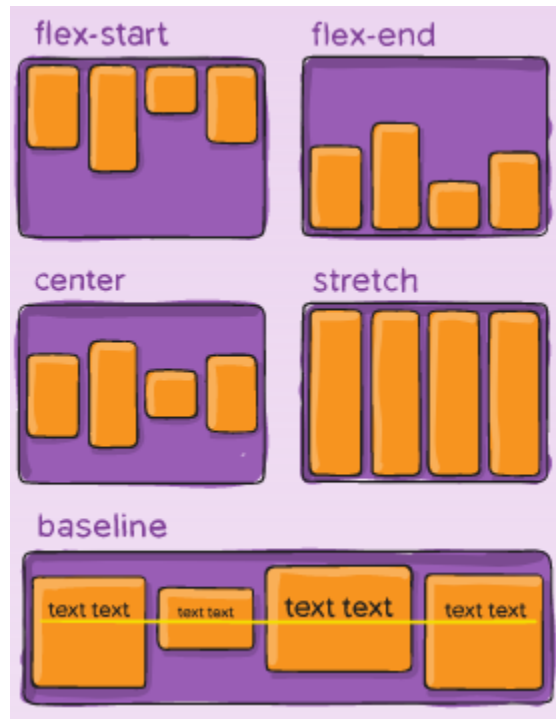


Justify content digunakan untuk mendefinisikan jarak terhadap main axis, ini bisa digunakan untuk mendistribusikan sisa ruang kosong ekstra ketika semua item fleksibel pada baris tidak fleksibel, atau fleksibel tetapi telah mencapai ukuran maksimumnya.

```
.container {  
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly |  
  start | end | left | right ... + safe | unsafe;  
}
```

- flex-start (default): item dikemas menjelang awal flex-direction.
- flex-end: item dikemas menjelang akhir flex-direction.
- start: item dikemas menuju awal arah mode penulisan.
- end: item dikemas menjelang akhir arah mode penulisan.
- left: item dikemas ke arah tepi kiri wadah, kecuali jika itu tidak masuk akal dengan arah fleksibel, maka ia berperilaku seperti awal.
- right: item dikemas ke arah tepi kanan wadah, kecuali itu tidak masuk akal dengan arah fleksibel, maka itu akan berperilaku seperti akhir.
- center: item dipusatkan di sepanjang garis
- space-between: item didistribusikan secara merata di baris; item pertama ada di garis awal, item terakhir di garis akhir
- space-around: item didistribusikan secara merata dalam garis dengan ruang yang sama di sekitarnya. Perhatikan bahwa secara visual ruang tidak sama, karena semua item memiliki ruang yang sama di kedua sisi. Item pertama akan memiliki satu unit ruang terhadap tepi wadah, tetapi dua unit ruang antara item berikutnya karena item berikutnya memiliki spasi sendiri yang berlaku.
- space-evenly: item didistribusikan sehingga jarak antara dua item (dan ruang ke tepi) adalah sama

f) Align-items



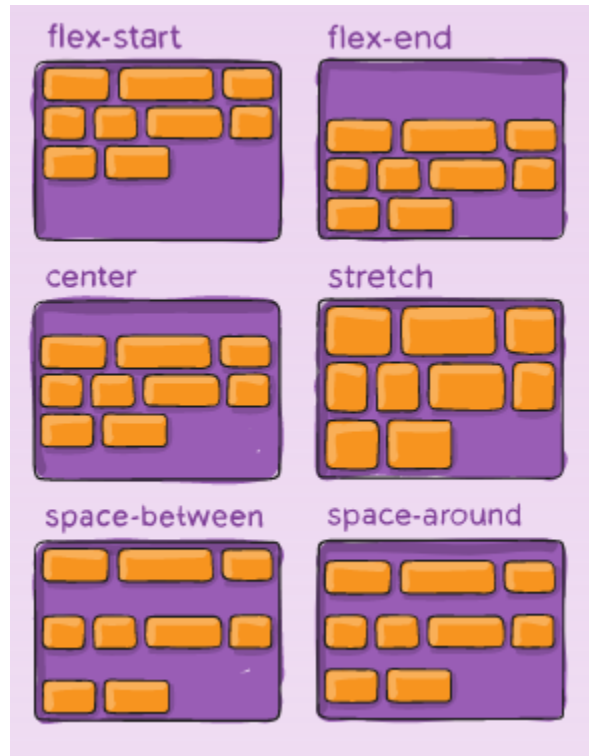
Align items digunakan untuk mengatur item secara fleksibel diletakkan di sepanjang sumbu silang pada baris saat ini. Anggap saja sebagai versi justify-content untuk sumbu silang

```
.container {
  align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline | first baseline | last
  baseline | start | end | self-start | self-end + ... safe | unsafe;
}
```

- stretch (default): stretch untuk mengisi wadah (masih menghormati min-width/max-width)
- flex-start / start / self-start: item ditempatkan di awal sumbu silang. Perbedaan antara ini tidak kentara, dan tentang menghormati aturan arah fleksibel atau aturan mode penulisan.
- flex-end / end / self-end: item ditempatkan di ujung sumbu silang. Perbedaannya lagi halus dan tentang menghormati aturan flex-direction vs aturan menulis-mode.
- center: item dipusatkan di sumbu silang

- baseline: item disejajarkan seperti garis dasar mereka sejajar

g) Align content



Align content digunakan untuk mendefinisikan jarak terhadap cross axis, ini bisa digunakan untuk mendistribusikan sisa ruang kosong ekstra ketika semua item fleksibel pada baris tidak fleksibel, atau fleksibel tetapi telah mencapai ukuran maksimumnya.

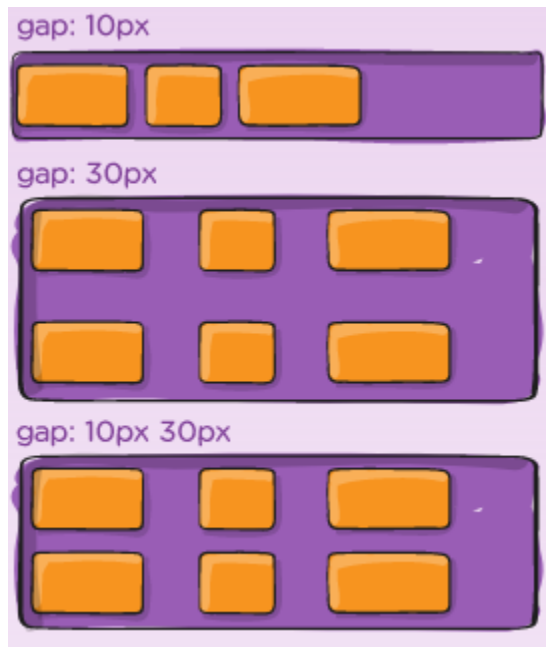
```
.container {  
  align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly |  
  stretch | start | end | baseline | first baseline | last baseline + ... safe | unsafe;  
}
```

- normal (default): item dikemas dalam posisi defaultnya seolah-olah tidak ada nilai yang ditetapkan.
- flex-start / start: item dikemas ke awal wadah. flex-start (lebih didukung) menghormati arah flex sementara start menghormati arah mode penulisan.
- flex-end / end: item dikemas ke ujung wadah. Flex-end (lebih banyak dukungan) menghormati arah flex sementara end menghormati arah mode

penulisan.

- center: item yang dipusatkan di wadah
- space-between: item didistribusikan secara merata; baris pertama ada di awal wadah sedangkan yang terakhir ada di akhir
- space-around: item didistribusikan secara merata dengan ruang yang sama di sekitar setiap baris
- space-evenly: item didistribusikan secara merata dengan ruang yang sama di sekitarnya
- stretch: garis meregang untuk mengambil ruang yang tersisa

h) Gap, Row-gap, column-gap

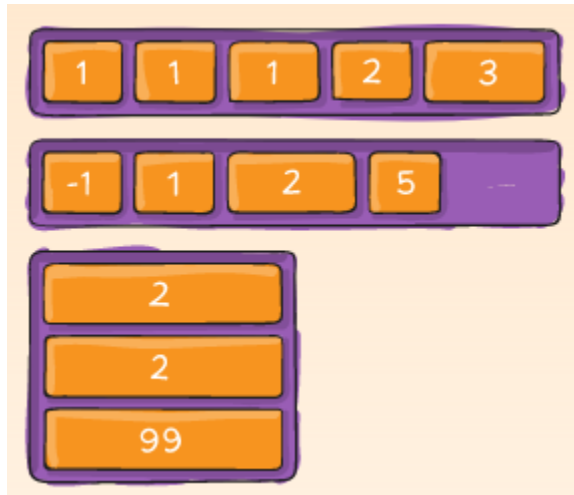


Gap digunakan untuk mengatur jarak antar item yang ada di dalam flex


```
.container {
  display: flex;
  ...
  gap: 10px;
  gap: 10px 20px; /* row-gap column gap */
  row-gap: 10px;
  column-gap: 20px;
}
```

2) Properti child

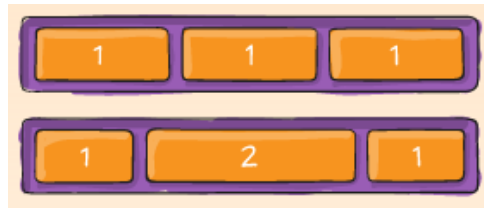
a) Order



Flex items diletakkan dalam urutan sumber. Namun, properti pesanan mengontrol urutan kemunculannya dalam wadah fleksibel.

```
.item {
  order: 5; /* default is 0 */
}
```

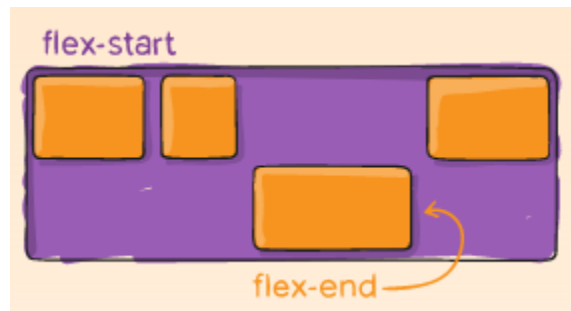
b) Flex-grow



Flex grow digunakan untuk mendefinisikan seberapa ruang yang tersedia yang berada dalam container flex.

```
.item {  
  flex-grow: 4; /* default 0 */  
}
```

c) Align-self



Align self digunakan untuk perataan default (atau yang ditentukan oleh item perataan) ditimpa untuk item fleksibel individual.'

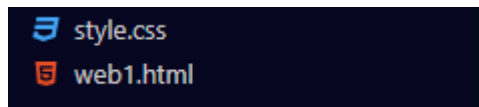
```
.item {  
  align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;  
}
```

B. LATIHAN PRAKTIKUM

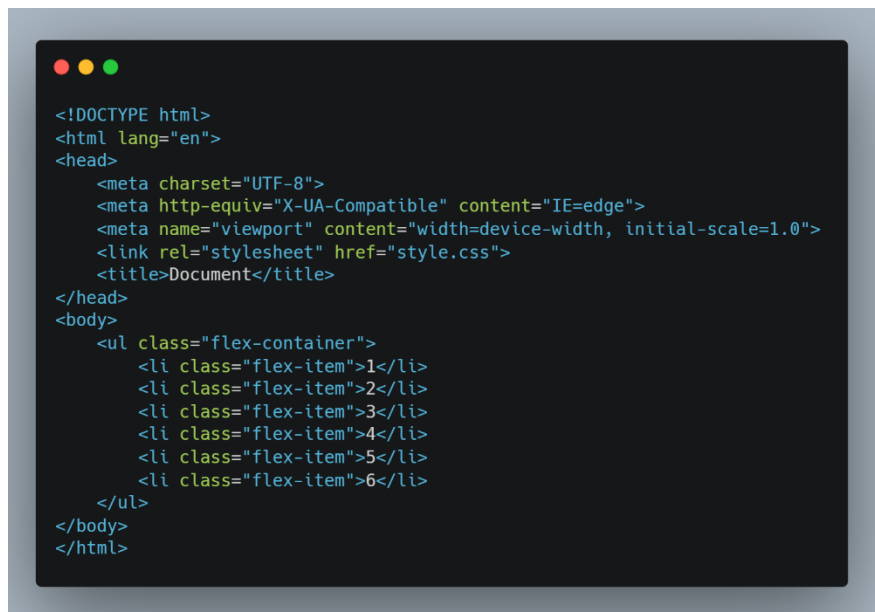
- 1) Mencoba membuat halaman html dengan menggunakan implementasi flexbox secara sederhana



Langkah awal adalah membuat file yang terdiri dari html dan css



Kemudian buat halaman html seperti ini



Jika sudah lanjut untuk membuat file css untuk halaman website, untuk file css dapat dilihat seperti ini

```
.flex-container {
  display: flex;
  flex-flow: row wrap;
  justify-content: space-around;
  padding: 0;
  margin: 0;
  list-style: none;
}

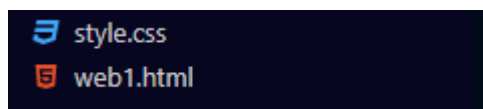
.flex-item {
  background: tomato;
  padding: 5px;
  width: 200px;
  height: 150px;
  margin-top: 10px;
  line-height: 150px;
  color: white;
  font-weight: bold;
  font-size: 3em;
  text-align: center;
}
```

Ketika sudah selesai halaman yang akan tampil dijalankan dengan extension visual studio code yang bernama live server. Jika belum memilikinya, ekstensi ini bisa diunduh di visual studio code. Untuk menjalankannya cukup diklik kanan pada halaman html lalu pilih “open with live server”. Tampilan webiste secara otomatis akan muncul seperti ini.



2) Membuat halaman website sederhana mulai dari header hingga footer

Langkah awal adalah membuat file yang terdiri dari html dan css



Kemudian buat halaman html seperti ini

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <header class="header">Header</header>
    <article class="main">
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
      ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
      nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
      cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
      qui officia deserunt mollit anim id est laborum</p>
    </article>
    <aside class="aside aside-1">Aside 1</aside>
    <aside class="aside aside-2">Aside 2</aside>
    <footer class="footer">Footer</footer>
  </div>
</body>
</html>

```

Kemudian lanjut dengan membuat file css untuk halaman html tersebut.

```

.wrapper {
  display: flex;
  flex-flow: row wrap;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}

.wrapper > * {
  padding: 10px;
  flex: 1 100%;
}

.header {
  background: tomato;
}

.footer {
  background: lightgreen;
}

.main {
  text-align: left;
  background: deepskyblue;
}

.aside-1 {
  background: gold;
}

.aside-2 {
  background: hotpink;
}

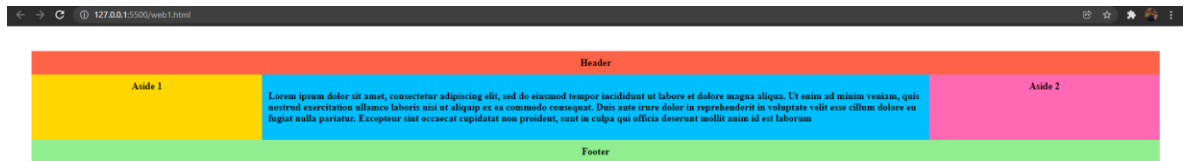
@media all and (min-width: 600px) {
  .aside { flex: 1 0 0; }
}

@media all and (min-width: 800px) {
  .main { flex: 3 0px; }
  .aside-1 { order: 1; }
  .main { order: 2; }
  .aside-2 { order: 3; }
  .footer { order: 4; }
}

body {
  padding: 2em;
}

```

Ketika sudah selesai halaman yang akan tampil dijalankan dengan extension *visual studio code* yang bernama *live server*. Jika belum memilikinya, ekstensi ini bisa diunduh di *visual studio code*. Untuk menjalankannya cukup diklik kanan pada halaman html lalu pilih “*open with live server*”. Tampilan webiste secara otomatis akan muncul seperti ini.



C. TUGAS PRAKTIKUM

1. Silahkan untuk mengakses frontend mentor dan login menggunakan github masing-masing lalu pilih challenge ini https://www.frontendmentor.io/challenges/article-preview-component-dYBN_pYFT kemudian buat semirip mungkin menggunakan konsep dari flexbox. Lalu unggah masing-masing hasil pekerjaan ke github dan lakukan deploy menggunakan vercel untuk dapat melihat hasilnya secara langsung.